

PROJETO INTEGRADOR – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

1. Apresentação do Projeto

O presente projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma experiência próxima à realidade encontrada no mercado de desenvolvimento de software. Durante o desenvolvimento da atividade, as equipes deverão atuar como uma pequena empresa de tecnologia, sendo responsáveis pelo planejamento, documentação, prototipação, desenvolvimento, testes e apresentação da solução proposta.

Mais do que desenvolver um sistema funcional, o objetivo do projeto é desenvolver competências relacionadas à Engenharia de Software, Metodologias Ágeis, trabalho em equipe, resolução de problemas, comunicação técnica e boas práticas de desenvolvimento.

Cada equipe deverá identificar um problema do mundo real e desenvolver uma solução utilizando HTML, CSS e JavaScript.

2. Formação das Equipes

As equipes deverão ser compostas por 4 ou 5 integrantes.

Cada integrante possuirá uma responsabilidade principal no projeto, porém, todos deverão participar do desenvolvimento do sistema. Nenhum integrante poderá limitar sua atuação apenas à sua função inicial.

Designer (UX/UI)

Será responsável por:

- Desenvolver o protótipo visual utilizando o Figma;
- Projetar as telas do sistema;
- Definir aspectos relacionados à experiência do usuário;
- Submeter as telas desenvolvidas para aprovação da equipe.

Analista de Sistemas

Será responsável por:

- Levantar os requisitos do sistema;
- Elaborar a documentação do projeto;
- Identificar o problema que será solucionado;
- Definir requisitos funcionais e não funcionais;
- Apresentar os requisitos para aprovação dos demais integrantes.

Responsável pela Qualidade do Software (QA)

Será responsável por:

- Elaborar a documentação referente à qualidade do software;
- Definir critérios mínimos de aceitação das funcionalidades;
- Realizar testes durante o desenvolvimento;
- Registrar inconsistências e sugerir melhorias;
- Validar as entregas realizadas pela equipe.

Desenvolvedor(es)

Será responsável por:

- Implementar as funcionalidades do sistema;
- Auxiliar os demais integrantes na implementação das soluções;
- Garantir que o código desenvolvido esteja alinhado aos requisitos definidos.

Importante: Independentemente da função inicialmente atribuída, todos os integrantes deverão atuar no desenvolvimento do sistema. Portanto, todos deverão possuir conhecimento sobre as funcionalidades implementadas.

3. Escolha do Problema

As equipes deverão identificar um problema do mundo real e propor uma solução tecnológica que seja capaz de minimizar ou solucionar a situação apresentada.

Alguns exemplos são:

- Controle financeiro;
- Controle de estudos;
- Agenda de compromissos;
- Sistema de gerenciamento de tarefas;
- Controle de estoque;
- Organização de eventos;
- Sistema de cadastro e pesquisa;
- Outras propostas aprovadas pelo professor.

Não será avaliada apenas a complexidade do projeto, mas principalmente a capacidade da equipe em planejar, documentar, implementar e justificar tecnicamente as decisões tomadas durante o desenvolvimento.

4. Metodologias Ágeis

Todas as equipes deverão utilizar conceitos de Metodologias Ágeis para planejar o projeto.

Será obrigatório:

- Elaborar um cronograma das atividades;
- Mapear todas as funcionalidades do sistema;
- Definir responsáveis por cada atividade;
- Registrar as entregas previstas para cada etapa do projeto;
- Realizar atualizações periódicas do andamento do trabalho.

Nenhuma atividade poderá ser iniciada sem que esteja previamente registrada no planejamento do projeto.

Exemplo do Fluxo do Projeto

- Problema identificado;
- Levantamento de requisitos;
- Planejamento das atividades;
- Desenvolvimento do protótipo;
- Aprovação das documentações;
- Implementação do sistema;
- Realização dos testes;
- Correções;
- Entrega final.

Exemplo de Organização das Sprints

Sprint 01

Analista de Sistemas

- Levantar os requisitos do sistema;
- Elaborar a documentação inicial.

Designer

- Desenvolver os protótipos das telas no Figma.

QA

- Elaborar os critérios de aceitação das funcionalidades.

Sprint 02

Equipe

- Desenvolver o HTML;
 - Implementar o CSS;
 - Implementar as funcionalidades utilizando JavaScript.
-

Sprint 03

QA

- Realizar os testes das funcionalidades.

Equipe

- Corrigir inconsistências;
 - Implementar melhorias;
 - Preparar a apresentação final do projeto.
-

5. Comunicação entre os Setores

Para simular o ambiente corporativo, todas as atividades deverão ser submetidas à aprovação dos demais setores.

Exemplos:

- O Designer deverá apresentar os protótipos desenvolvidos;
- O Analista deverá apresentar a documentação dos requisitos;
- O QA deverá validar as funcionalidades implementadas;
- Os desenvolvedores deverão justificar as soluções implementadas.

Nenhuma etapa deverá ser considerada concluída sem a validação da equipe.

6. Atualizações do Projeto

A cada dois dias, as equipes deverão apresentar uma atualização referente ao andamento do projeto.

Durante esse acompanhamento, poderão ser realizadas perguntas como:

- O que foi concluído?
- O que ainda não foi concluído?
- Qual integrante ficou responsável pela atividade?
- Houve alguma dificuldade durante o desenvolvimento?
- Qual será a próxima entrega da equipe?
- Houve alguma alteração nos requisitos inicialmente definidos?

Esses momentos simularão reuniões realizadas pelas equipes de desenvolvimento de software durante o ciclo de vida do projeto.

7. Desenvolvimento do Sistema

A solução proposta deverá obrigatoriamente:

- Utilizar HTML;

- Utilizar CSS;
- Utilizar JavaScript;
- Possuir uma interface funcional;
- Resolver um problema do mundo real;
- Ser devidamente documentada;
- Ser desenvolvida em equipe.

O projeto poderá possuir funcionalidades adicionais, desde que estejam devidamente documentadas e justificadas pela equipe.

8. Utilização da Inteligência Artificial

Será permitida a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento do projeto.

Entretanto, sua utilização deverá possuir caráter educacional.

Será permitido:

- Solicitar explicações sobre conceitos;
- Pedir sugestões de implementação;
- Solicitar exemplos de código;
- Pesquisar soluções técnicas.

Não será permitido:

- Copiar e colar códigos sem compreendê-los;
- Utilizar projetos prontos produzidos integralmente por IA;
- Apresentar soluções que a equipe não seja capaz de explicar.

O uso da Inteligência Artificial deverá ser acompanhado do estudo e da compreensão do código produzido.

O objetivo do projeto não é apenas entregar um sistema funcionando, mas demonstrar aprendizado durante todo o processo de desenvolvimento.

9. Avaliação Individual

Todos os integrantes poderão ser avaliados individualmente.

Durante as apresentações, o professor poderá:

- Abrir qualquer arquivo do projeto;
- Solicitar explicações sobre trechos específicos do código;
- Questionar a finalidade das funções implementadas;
- Solicitar alterações simples no sistema;
- Pedir que um integrante explique determinada funcionalidade;
- Questionar como determinada solução foi implementada.

Alguns exemplos de perguntas são:

- Por que vocês utilizaram esta função?
- O que acontece caso esse trecho do código seja removido?
- Por que foi utilizada essa abordagem?
- Como vocês realizaram a validação dessa funcionalidade?
- Em qual Sprint essa atividade foi desenvolvida?
- Qual integrante foi responsável por essa implementação?
- Como a Inteligência Artificial auxiliou no desenvolvimento dessa solução?
- Quem aprovou essa funcionalidade?

Importante: Todos os integrantes deverão conhecer integralmente o projeto, independentemente da função inicialmente atribuída.

10. Controle de Versão (Opcional, porém Recomendado)

Recomenda-se fortemente a utilização do Git para o controle das atividades desenvolvidas pela equipe.

A utilização do controle de versão permitirá:

- Acompanhar a evolução do projeto;
- Registrar as contribuições individuais dos integrantes;
- Identificar alterações realizadas durante o desenvolvimento;
- Organizar as entregas das funcionalidades implementadas.

11. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Projeto funcionando	30%
Documentação do projeto	15%
Planejamento utilizando Metodologias Ágeis	15%
Participação individual	20%
Apresentação e defesa técnica do projeto	20%

Serão avaliados:

- Organização da equipe;
- Qualidade do código desenvolvido;
- Participação individual;
- Utilização correta das tecnologias estudadas;
- Planejamento do projeto;
- Comunicação entre os integrantes;
- Qualidade da documentação produzida;
- Capacidade de justificar tecnicamente as decisões tomadas.

12. Considerações Finais

Este projeto não possui como objetivo apenas avaliar conhecimentos relacionados ao HTML, CSS e JavaScript. Seu propósito é proporcionar aos alunos uma experiência próxima ao processo real de desenvolvimento de software encontrado no mercado de trabalho.

Durante sua execução, os alunos deverão atuar como membros de uma equipe multidisciplinar, sendo responsáveis pelo planejamento, documentação, prototipação, desenvolvimento, testes, validação e apresentação do produto final.

Mais importante do que entregar um sistema complexo será demonstrar conhecimento, participação, responsabilidade e capacidade de explicar as soluções implementadas.

O uso da Inteligência Artificial será permitido como ferramenta de aprendizagem. Entretanto, compreender, justificar e manter o código desenvolvido continuará sendo responsabilidade dos integrantes da equipe.

Por fim, todos os integrantes serão responsáveis pelo sucesso do projeto. Independentemente da função inicialmente assumida, espera-se que cada aluno seja capaz de compreender o funcionamento completo do sistema desenvolvido por sua equipe.